

우 수 업 무 사 례(8)

관련부서

☆☆☆☆처

관련자

4급 DDD

□ 제 목 : □□건설~○○지사 협업을 통한 수변전설비 최적화에 따른 예산절감

1. 개 요

- 「□□ 건설공사」 시 추가되는 부하로 기존 주변전설 변압기 등 수변전설비 일부를 교체·개조하는 것으로 설계에 반영되어 있으나, ○○지사와 협업을 통한 수변전설비 최적화 검증을 통해 불필요한 Shutdown(약 10일)기간 및 공사비 절약

2. 추진경위

- 2018.8 : □□건설-○○지사 협업을 통한 변압기 용량 산정 추진
 - 추가가지로 인한 부하증가, Shaft #4 삭제에 따른 일부 부하 감소 등을 감안하여 추가부하 및 실제 ○○지사 부하사용량에 대한 검증이 필요하여 ○○지사와 협업을 통해 1년간(2018.10~2019.9) 실제부하 검증 추진
- 2018.8.29 : □□건설-○○지사 협업을 통한 변압기 용량 최적화 추진 품의
 - 기존 주변전설 변압기(TR-202, 203)에 최대수요전력량계를 설치 후 1년간 부하사용량에 대한 모니터링 추진
- 2018.10.4 : 최대수요전력량계 설치 완료
 - ○○지사 실제 사용부하 모니터링을 위하여 기존 주변전설 변압기 (TR-202, 203)에 최대수요전력량계 2대 설치 후 모니터링 시작
 - 최대수요전력량계 설치 전, ○○지사에 정전 협조요청 및 설치 후 주 1회 측정값을 ○○지사에서 ○○건설로 송부 요청
- 2019.10.25 : 수변전설비 최적화 보고
 - 측정 Data 검토결과 변압기 등 수변전설비 교체·개조는 불필요



하다는 것으로 결론 도출

3. 주요 개선실적

- 수변전설비 교체·개조 불필요에 따른 공사비 절감 : 2억원
- ◎◎지사 Shutdown(약 10일) 불필요에 따른 안정적인 기지 운영
- 수전용량 미증설(9,750KVA→10,000KVA)로 전기 기본요금 절감
- 수변전설비 교체·개조는 위험 작업으로 위험작업 미수행에 따른 안전사고 미연 방지

4. 기대효과

- 일반적으로 변압기 용량 설계시 과다한 여유율을 적용해서 실제 사용하는 부하보다 변압기용량이 큰 경우가 많아 공사비 및 전기요금을 과다하게 지출하는 경우가 많으나,
- 실제 부하량 측정 결과 수전용량이 충분해서 변압기 등 교체가 불필요함으로 공사비 및 전기 기본요금 절감이 가능하고,
- 타기지 변압기 교체시 실제 사용부하 측정을 통해 변압기 적정 용량 산정으로 공사비 및 전기요금 절감 가능. 끝.

